INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Diagnóstico Técnico, Inventario AUDIPRESS en 7 Partes, MAE y ROI

Fecha: 26/10/2026
Ref: AUD-CUBA-4608

ENTIDAD AUDITADA (CLIENTE):

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO
REEUP: 315-999-07169 | Sector: Educación / Universidades
Ubicación: Santa Clara, Villa Clara

AUDITOR CONSULTOR / ESPECIALISTA:

Ing. José Basilio Novaez Cabello
NEXOS UGDC #4
Licencia: Reg. # 6686 / 2025

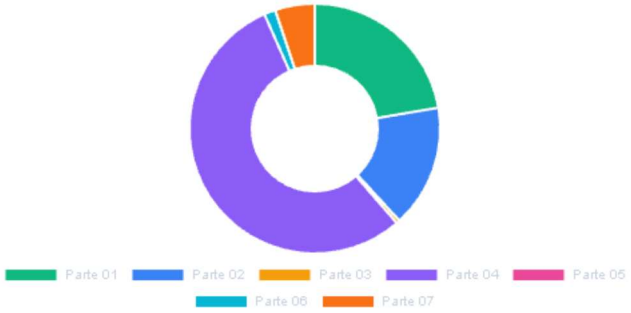
Consumo Mensual	Demanda Máxima	Gasto Eléctrico Mensual	Potencia Conectada
5,141 kWh	14.74 kW	$ 16811.88	29.38 kW

1. HALLAZGOS PRINCIPALES DEL DIAGNÓSTICO

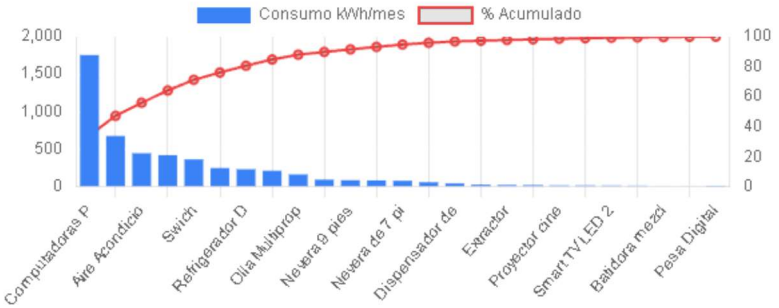
Se realizó la auditoría técnica conforme a la metodología AUDIPRESS. La entidad presenta una elevada potencia conectada inductiva en motores y refrigeración. Se recomiendan soluciones Inverter, variadores de frecuencia VFD y la reluminación LED integral para reducir la demanda pico.

2. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICOS DE CONSUMO DEL DIAGNÓSTICO

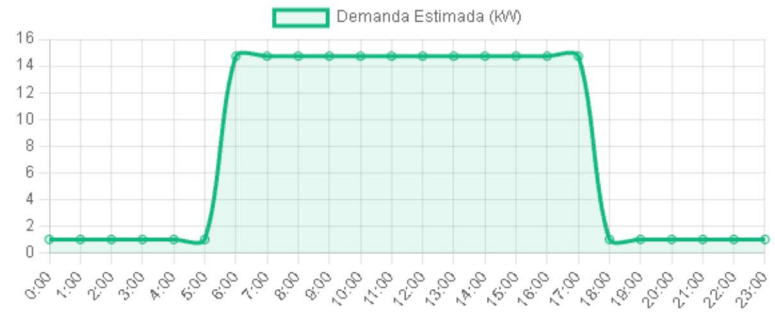
Distribución por Categorías AUDIPRESS



Análisis de Pareto (Cargas Críticas 80/20)



Perfil de Demanda Coincidente (24 Horas)



Proyección de Consumo Estacional (12 Meses)



3. INVENTARIO TÉCNICO DE CARGAS DESGLOSADO POR LAS 7 PARTES AUDIPRESS

01. PARTE I: ACONDICIONAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN — **Potencia: 5.48 kW | Consumo: 1,148 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Aire Acondicionado 12,000 BTU	2	1050 W	7 h	0 h	7 h/día	447 kWh	- No
Ventilador	53	60 W	7 h	0 h	7 h/día	677 kWh	- No
Extractor	1	200 W	4 h	0 h	4 h/día	24 kWh	- No

02. PARTE II: EQUIPOS DEL HOGAR / ELECTRODOMÉSTICOS — **Potencia: 7.95 kW | Consumo: 816 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Refrigerador Doméstico	2	160 W	12 h	12 h	24 h/día	233 kWh	- No
Nevera de 7 pies	1	110 W	12 h	12 h	24 h/día	80 kWh	- No
Nevera 9 pies	1	120 W	12 h	12 h	24 h/día	88 kWh	- No
Nevera 11 pies	1	130 W	12 h	12 h	24 h/día	95 kWh	- No
Smart TV LED 29 a 32"	3	90 W	2 h	0 h	2 h/día	16 kWh	- No
Smart TV LED 75"	1	295 W	2 h	0 h	2 h/día	18 kWh	- No
Olla Arrocera	4	700 W	1 h	0 h	1 h/día	85 kWh	- No

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Olla Multiproposito	3	900 W	2 h	0 h	2 h/día	164 kWh	- No
Batidora mezcladora	1	300 W	1 h	0 h	1 h/día	9 kWh	- No
Cafetera Electrica	1	900 W	1 h	0 h	1 h/día	27 kWh	- No

03. PARTE III: MOTORES Y BOMBAS DE AGUA

Potencia: 0.38 kW | Consumo: 23 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Bomba de Agua Eficiencia IE3 (0.5HP)	1	375 W	1 h	1 h	2 h/día	23 kWh	- No

04. PARTE IV: EQUIPOS DE OFICINA Y TECNOLOGÍA

Potencia: 13.48 kW | Consumo: 2,816 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Computadoras PC Oficina + Monitor LED	33	250 W	7 h	0 h	7 h/día	1,756 kWh	- No
Scaner	5	200 W	2 h	0 h	2 h/día	61 kWh	- No
Impresoras	13	135 W	4 h	0 h	4 h/día	213 kWh	- No
Sistema UPS / SAI Online 0.75 kVA	33	60 W	7 h	0 h	7 h/día	421 kWh	- No
Swich	5	100 W	12 h	12 h	24 h/día	365 kWh	- No

05. PARTE V: REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y CONSERVACIÓN

Potencia: 0.00 kW | Consumo: 0 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Sin equipos registrados en esta parte.							

06. PARTE VI: ADICIONALES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA

Potencia: 0.68 kW | Consumo: 75 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Dispensador de agua MILEXUS	1	184 W	8 h	0 h	8 h/día	45 kWh	- No

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Pesa Digital	1	50 W	2 h	0 h	2 h/día	3 kWh	- No
Equipo de audio profesional PILLIP	1	150 W	2 h	0 h	2 h/día	9 kWh	- No
Proyector cinematografico	1	300 W	2 h	0 h	2 h/día	18 kWh	- No

07.PARTE VII: ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS LED — **Potencia: 1.41 kW | Consumo: 263 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Luminaria Tubo T8 LED 18W	76	18 W	6 h	0 h	6 h/día	250 kWh	- No
Luminaria Tubo T8 LED 9W	5	9 W	0 h	10 h	10 h/día	14 kWh	- No

4. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAE) Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Inversión Total Estimada: $ 37,612

Ahorro Energético Mensual: 482 kWh/mes

Ahorro Económico Anual: $ 18,901 / año

Periodo de Payback: 2.0 Años

- **Sustitución Inverter:** Reemplazo de climatización y refrigeración convencional por equipos Inverter de alta eficiencia (-30% consumo).
- **Variadores de Frecuencia VFD:** Control de velocidad en motores trifásicos inductivos (-25% consumo inductivo).
- **Reluminación LED Integral:** Modernización de luminarias tradicionales por paneles y reflectores LED (-50% consumo iluminación).

_____

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

Representante Legal / Cliente Conformidad

_____

Ing. José Basilio Novaez Cabello

NEXOS UGDC #4 / Reg. # 6686 / 2025